高中化学 OpenStax Chemistry 2e · 第19章 · 3 节

过渡金属有何特别?

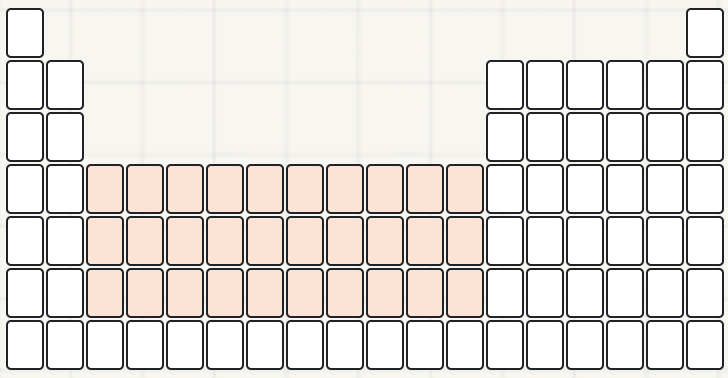
第19章 过渡金属与配位化学

(Transition Metals and Coordination Chemistry)

01

过渡金属

第19.1节：过渡金属位于 d 区，有多种氧化态，化合物常有颜色；它们从矿石中冶炼得到，用于合金、催化剂和电子材料



过渡金属

d 区元素

多种氧化态

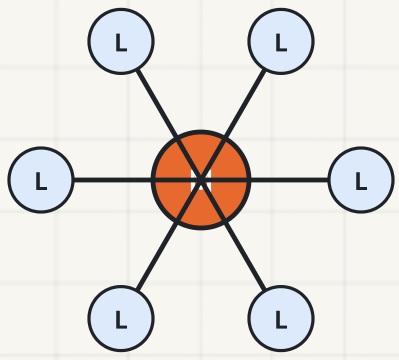
常有颜色、可作催化剂

↓

02

配位化学

第19.2节：配合物由中心金属离子和配体通过配位键结合；配位数和几何构型（如八面体、四面体）决定性质；有些配合物存在异构体



配合物

中心金属 + 配体

配位数 6：八面体

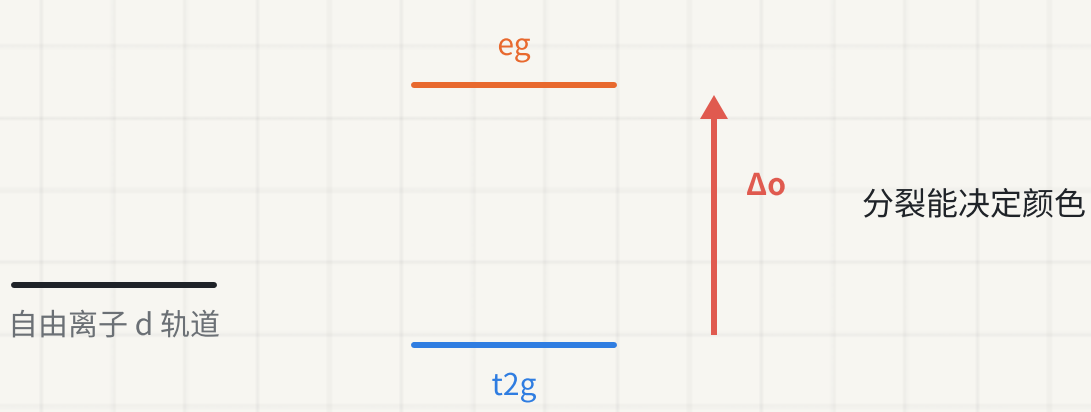
血红蛋白含铁配合物

↓

03

光谱与磁性

第19.3节：晶体场理论说配体使 d 轨道能级分裂；分裂能决定配合物吸收的光和颜色，也决定高自旋或低自旋和磁性



这一章要点

- **配体** · 给出电子对
- **Δo** · 分裂能
- **拓展** · 看硫酸铜颜色
- **安全** · 重金属盐勿入口

教材来源：OpenStax Chemistry 2e 第19章 Transition Metals and Coordination Chemistry · OpenStax (CC BY-NC-SA 4.0)